



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 10

NOMBRE COMPLETO: ALFONSO D'HERNÁN RODRÍGUEZ
ZULUAGA

N° de Cuenta: 321561556

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 05

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 5 de mayo del 2026

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.
 - A. Implementación de guardado y sobreescritura:

Código:

```
void saveFrame(void) //tecla L
{
    printf("frameindex %d\n", FrameIndex);

    KeyFrame[FrameIndex].movAvion_x = movAvion_x;
    KeyFrame[FrameIndex].movAvion_y = movAvion_y;
    KeyFrame[FrameIndex].giroAvion;
    //no volatil, agregar una forma de escribir a un archivo para guardar los frames
    std::ofstream framesGuardados("newFrames.txt", std::ios::app);
    if (framesGuardados.is_open()) {
        framesGuardados << movAvion_x << " ";
        framesGuardados << movAvion_y << " ";
        framesGuardados << giroAvion << "\n";
    }
    else {
        std::cerr << "No se pudo abrir el archivo de frames.\n";
    }
    FrameIndex++;
}

if (keys[GLFW_KEY_G] && GLFW_PRESS) {
    std::ofstream nuevosFrames("newFrames.txt", std::ofstream::out | std::ofstream::trunc);
    if (nuevosFrames.is_open()) {
        for (int j = 6; j < i_curr_steps; j++) {
            nuevosFrames << KeyFrame[j].movAvion_x << " ";
            nuevosFrames << KeyFrame[j].movAvion_y << " ";
            nuevosFrames << KeyFrame[j].giroAvion << "\n";
        }
        nuevosFrames.close();
    }
    else {
        std::cerr << "No se pudo abrir el archivo de frames.\n";
    }
}
```

```

std::ifstream frames("newFrames.txt");
std::string frame;

if (frames.is_open()) {
    printf("\nLeyendo archivo...\n");
    int i = 0;
    while (frames >> frame) {
        printf("\n%d\n", i);
        if (i == 0) {
            i_curr_steps += 1;
            FrameIndex += 1;
            //printf("%d%d", i_curr_steps, FrameIndex);
            KeyFrame[i_curr_steps-1].movAvion_x = std::stof(frame);
            printf("%f", KeyFrame[i_curr_steps-1].movAvion_x);
            i++;
        }
        else if (i == 1) {
            KeyFrame[i_curr_steps-1].movAvion_y = std::stof(frame);
            printf("%f", KeyFrame[i_curr_steps-1].movAvion_y);
            i++;
        }
        else if (i == 2) {
            KeyFrame[i_curr_steps-1].giroAvion = std::stof(frame);
            printf("%f", KeyFrame[i_curr_steps-1].giroAvion);
            i = 0;
        }
    }
}

```

Ejecución:

```

-3 -3 180
-6 0 180
-9 3 180
-12 0 180
-15 -3 180
-18 0 180
-21 3 180
-24 0 180
-24 0 360
-21 3 360
-18 0 360
-15 -3 360
-12 0 360
-9 3 360
-6 0 360
-3 -3 360
-3.8147e-06 0 360
-3.8147e-06 0 540
|

```

B. Implementación de nuevas teclas.

```

if (keys[GLFW_KEY_Y] && GLFW_PRESS) {
    if (ciclo < 1)
        //printf("movAvion_x es: %f\n", movAvion_x);
        movAvion_x -= 1.0f;
        printf("movAvion_x es: %f\n", movAvion_x);
        ciclo++;
        ciclo2 = 0;
        printf("Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
}

if (keys[GLFW_KEY_U] && GLFW_PRESS) {
    if (ciclo < 1)
        //printf("movAvion_x es: %f\n", movAvion_x);
        movAvion_y += 1.0f;
        printf("movAvion_y es: %f\n", movAvion_y);
        ciclo++;
        ciclo2 = 0;
        printf("Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
}

```

```

3
if (keys[GLFW_KEY_J] && GLFW_PRESS) {
    if (ciclo < 1)
    {
        //printf("movAvion_x es: %f\n", movAvion_x);
        movAvion_y -= 1.0f;
        printf("movAvion_y es: %f\n", movAvion_y);
        ciclo++;
        ciclo2 = 0;
        printf("Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
    }
}

if (keys[GLFW_KEY_H] && GLFW_PRESS) {
    if (ciclo < 1)
    {
        //printf("movAvion_x es: %f\n", movAvion_x);
        giroAvion += 45.0f;
        printf("giroAvion es: %f\n", giroAvion);
        ciclo++;
        ciclo2 = 0;
        printf("Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
    }
}

```

```

if (keys[GLFW_KEY_G] && GLFW_PRESS) {
    std::ofstream nuevosFrames("newFrames.txt", std::ofstream::out | std::ofstream::trunc);
    if (nuevosFrames.is_open()) {
        for (int j = 6; j < i_curr_steps; j++) {
            nuevosFrames << KeyFrame[j].movAvion_x << " ";
            nuevosFrames << KeyFrame[j].movAvion_y << " ";
            nuevosFrames << KeyFrame[j].giroAvion << "\n";
        }
        nuevosFrames.close();
    }
    else {
        std::cerr << "No se pudo abrir el archivo de frames.\n";
    }
}

```

C: Capturas de pantalla de Keyframes:

Ejecución:

```
C:\Users\Asus\source\repos\F > + v
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animaci\u00f3n'
playindex : 1
playindex : 2
playindex : 3
playindex : 4
playindex : 5
Frame index= 6
termina anim
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -1.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -2.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -3.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 6
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
```

```
C:\Users\Asus\source\repos\F > + v
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -5.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -6.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 7
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -7.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -8.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -9.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
```

```
movAvion_y es: 3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 8
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -10.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -11.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -12.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 9
presiona P para habilitar guardar otro frame'
```

```
C:\Users\Asus\source\repos\... x + -
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -14.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -15.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 10
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -16.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -17.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -18.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
```

```
C:\Users\Asus\source\repos\F x + v
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 11
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -19.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -20.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -21.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 12
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -22.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.000000
```

```
C:\Users\Asus\source\repos\F x + v
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -24.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 13
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAvion es: 225.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAvion es: 270.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAvion es: 315.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAvion es: 360.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 14
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -23.000004
```



```
C:\Users\Asus\source\repos\F x + v
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -22.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -21.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 15
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -20.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -19.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
```

```
C:\Users\Asus\source\repos\F x + v
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 16
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -17.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -16.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -17.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -16.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -15.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
```

```
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 17
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -14.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -13.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -12.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 18
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -11.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
```

```
C:\Users\Asus\source\repos\F X + v
movAvion_x es: -10.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -9.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 19
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -8.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 4.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -7.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
```

```
C:\Users\Asus\source\repos\F >
movAvion_y es: 1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -6.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 20
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -5.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -4.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -3.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

```
C:\Users\Asus\source\repos\F >
movAvion_y es: -1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -0.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 22
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAvion es: 405.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAvion es: 450.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAvion es: 495.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAvion es: 540.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 23
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes reproducir de nuevo la animaci n con la tecla de barra espaciadora'
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animaci n'
playindex : 1
playindex : 2
```

2. Problemas que se tuvieron:

- Tuve un problema definiendo el for loop que le a datos, ten a un if i == 3 en la condicional. Esto causaba p rdida de datos y la animaci n se volv a loca.
- Para la parte de escritura de archivos, no era familiar con c mo lo hacia C++, por lo que tuve que revisar c mo se lleva a cabo.

3. Conclusi n:

- El ejercicio no fue dif cil, solo hubo un poco de trabajo involucrado pero hasta ah .
- Buena clase, me gust .